北京邮电大学 2009 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)纠错编码	(*b*)统计关联性	(*c*)增加
(*d*)频率选择性	(*e*)10*k*	(*f*)突发差错
(*g*)均匀分布	(*h*)信号带宽	(*i*)交织器
(*j*)统计独立性	(*k*)高斯分布	(*l*)幅频特性
(*m*)多径时延扩展	(*n*)游程特性	(*o*) $M(f+f_0)$
(*p*)信号功率	(*q*)功率利用率	(*r*)平坦性
(*s*)最小均方误差准则	(*t*)误符号率	(*u*)8*k*
(*v*)互相关性	(*w*)信道均衡器	(*x*)2*k*
(*y*) $Ke^{-j2\pi ft_0}$	(*z*)大于	(*A*)5*k*
(*B*)奈奎斯特准则	(*D*) $K\delta(t-t_0)$	(*E*)4*k*
(*F*)独立差错	(*G*)路径损耗	(*H*)小于
(*J*)频带利用率	(*L*)群时延	(*M*)减小
(*N*) $M(f-f_0)$	(*Q*)自相关特性	(*R*)多普勒扩展
(*T*)40*k*	(*U*)相频特性	(*Z*)80*k*

◎信号通过线性系统不失真的时域充分条件是 $h(t)=$ **1** 。

◎若基带信号 $m(t)$ 的频谱为 $M(f)$，其带宽为 W 。复信号 $s(t)=m(t)e^{j2\pi f_0 t}$ 的频谱 $S(f)=$ **2** ，该信号是解析信号的条件是 W **3** f_0 。

◎对两路带宽相同的模拟基带信号分别进行 *A* 律十三折线 *PCM* 编码，然后将两路编码输出时分复用。复用后的数据进行 16*QAM* 调制，再经带宽为 52*kHz* 的带宽信道进行传输。整个传输系统的等效基带传递函数满足滚降因子为 $\alpha=0.3$ 的升余弦滚降特性。若系统不存在码间干扰，则每路模拟基带信号的最高频率为 **4** Hz ，该带通系统的符号速率为 **5** 波特。

◎在限带数字通信系统中，信道特性的非理想将导致数字基带传输系统的传递函数不符合 **6** ，从而使接收端抽样时刻出现码间干扰。为此可以采用的一种措施是在接收端抽样前加 **7** 。

◎将 *MQAM* 与 *MPSK* 相比较，在给定 E_b 及信号空间相邻信号矢量之间的最小欧式距离 $d_{\min}$ 的条件下，*MQAM* 能更充分地利用二维信号空间平面，增加信号矢量的端点数，从而可以提高信道的 **8** 。

◎对于 *MFSK*，在给定 E_b/N_0 时，随着进制数 M 的增大，其误符号率 **9** ，这是以增加 **10** 为代价的。

◎为了重构信号 $x(t)=\mathrm{sinc}(4000t)$，所需的最低抽样速率为 **11** Hz。

◎矢量量化是对模拟信号的多个样值进行联合量化，充分利用了信源消息序列各样值之间的 **12**，从而能取得更好的压缩效果。

◎在移动通信系统中，反映信道频率选择性的信道参数是 **13**，反映信道时变特性的信道参数是 **14**。

◎信号通过限带、限功率的加性高斯信道传输，仅当输入信号的统计特性符合 **15** 时，才能获得信道的最大互信息，即信道容量。

◎交织的基本思想是把 **16** 改造为 **17**，再通过 **18** 来纠正随机差错。

◎在 ***CDMA*** 扩频移动通信中，为了对抗 **19** 衰落，经常利用 ***m*** 序列作扩频码。接收机利用 ***m*** 序列的 **20** 特性分离出各径分量，并将它们合并在一起。这就是 ***RAKE*** 接收技术。

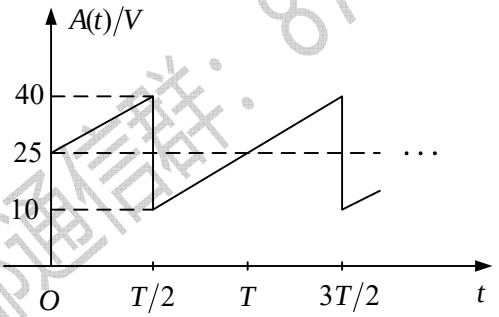
二、(12 分)某系统的输入为 $x(t)$ 时，输出为 $y(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}x(\alpha)d\alpha$。试求：

(1)该系统的冲激响应 $h(t)$、传递函数 $H(f)$；

(2)若输入白噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$，求系统输出噪声的功率谱密度 $P(f)$、自相关函数 $R(\tau)$。

三、(14 分)

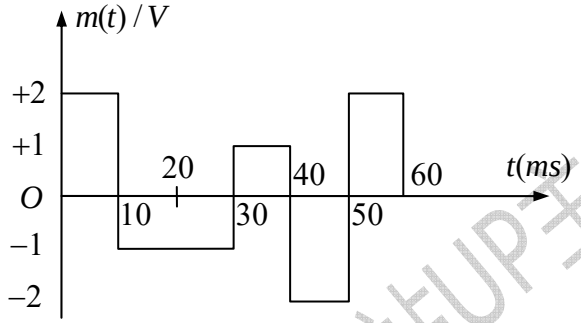
1、今有一 ***AM*** 调制器，其消息信号 $m(t)$ 的均值为 **0**，调制输出信号的包络 $A(t)$ 如下图所示：



(1)求该调制器的调幅系数 a 值；

(2)分别求出已调信号中的载波功率和边带功率。

2、今有一调频器，其频率偏移常数 K_f 为 $25Hz/V$，输入的消息信号 $m(t)$ 如下图所示：



请画出以 ***Hz*** 为单位的频率偏移和以弧度为单位的相位偏移与时间 ***t*** 的关系图**(**标上坐标值**)**。

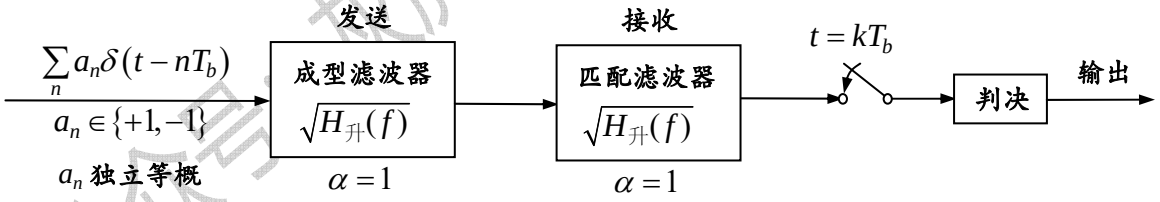
四、(14 分)

1、一基带传输系统的传递函数如下：

$$H(f)=\begin{cases} T\cos^2\left(\dfrac{\pi fT}{2}\right) & |f|\le\dfrac{1}{T} \\ 0 & |f|>\dfrac{1}{T} \end{cases}$$

若系统的传输速率是$1/T$，试问此传输系统能否满足无码间干扰传输的奈氏准则？(需给出证明)

2、某二进制基带传输系统如下图所示：

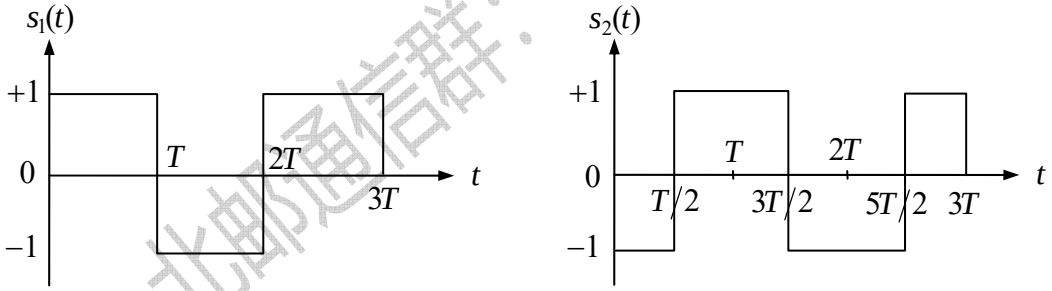


图中的发送成形滤波器及接收匹配滤波器均为$\alpha=1$的平方根升余弦滤波器。不考虑因果性问题，升余弦滤波器的冲激响应为：

$$h(t)=\frac{\sin\frac{\pi t}{T_s}}{\frac{\pi t}{T_s}}\frac{\cos\frac{\pi\alpha t}{T_s}}{1-4\alpha^2\frac{t^2}{T_s^2}}$$

若二进制码元速率$R_b=1/T_b$是系统无码间干扰传输速率$1/T_s$的两倍，试求图中抽样时刻可能出现码间干扰值及其出现概率。

五、(14 分)某通信系统在时间$0\le t\le 3T$内发送下图所示的两个相互正交的信号$s_1(t)$和$s_2(t)$之一，$s_1(t)$和$s_2(t)$等概率出现。



接收端在$0\le t\le 3T$内的接收信号为$r(t)=s_i(t)+n_w(t)$，$i=1,2$，$n_w(t)$是均值为 **0**、双边功率谱密度为$N_0/2$的白高斯噪声。

(1)请设计相应的最佳接收机，画出框图；

(2)请推导出平均错判概率计算公式，并表示为E/N_0的函数形式，其中E为$s_i(t)$的信号能量。

六、(14 分)一 ***PAM*** 信号表示式为$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g_T(t-nT_b)$，其中$a_n=b_n-b_{n-2}$**(算术加)**，二进制信息序列$\{b_n\}$等概取值于**+1** 或**−1**，$\{b_n\}$的各符号之间统计独立。

(1)求序列$\{a_n\}$的自相关函数$R_a(m)$；

(2)求序列$\{a_n\}$的功率谱密度$P_a(f)$；

(3)若$g_T(t)$的傅里叶变换$G_T(f)=\begin{cases} e^{-j2\pi fT_b} & |f|\le 1/2T_b \\ 0 & else \end{cases}$，请求出$s(t)$的功率谱密度$P_s(f)$。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

七、(14 分)某模拟信源输出的信号 $x(t)$ 是平稳随机过程，其一维概率密度函数为 $p(x)=\begin{cases}2x & 0\le x\le 1\\ 0 & else\end{cases}$，将此信源的输出信号按 $f_s=250Hz$ 的抽样率进行抽样，样值通过一个均匀量化器量化为 5 个电平：$x_i=\frac{2i-1}{10}$，$i=1,2,3,4,5$。

(1)将量化后的结果进行哈夫曼编码；

(2)计算经过哈夫曼编码后信源的输出速率(bps)；

(3)假设抽样结果是独立序列，为了无失真传输量化值，理论上需要的最低输出速率(bps)是多少？

八、(12 分)

1、一离散信源 $\boldsymbol{X}$ 的输出取值于 $\{A,B\}$。信源每次输出一个符号，前后符号之间有统计相关性。前一次输出 X' 和当前输出 $\boldsymbol{X}$ 之间的转移概率 $P(X\mid X')$ 为：$P(A\mid A)=0.8$，$P(B\mid A)=0.2$，$P(A\mid B)=0.6$，$P(B\mid B)=0.4$

(1)求信源输出 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 的概率 $P(A)$ 和 $P(B)$；

(2)分别求出前一次输出为 $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 条件下的条件熵 $H(X\mid A)$ 和 $H(X\mid B)$，并求 $H(X\mid X')$；

(3)若信源的输出符号统计独立，且 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的出现概率相等，求 $H(X\mid X')$。

2、一高斯随机变量 X 通过加性高斯白噪声信道传输，信道输出为 $Y=X+n$，其中 n 是高斯噪声。已知 $E[X]=E[n]=0$，$E\left[X^2\right]=P$，$E\left[n^2\right]=\sigma^2$。求信道输入和输出之间的互信息 $I(X;Y)$。(请写上单位)

九、(12 分)

1、某(7,3)线性分组码的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&1&1&1&0\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

若译码器收到的码组为 $y=(1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1)$，请计算伴随式，并写出可纠正的错误图案，给出译码结果。

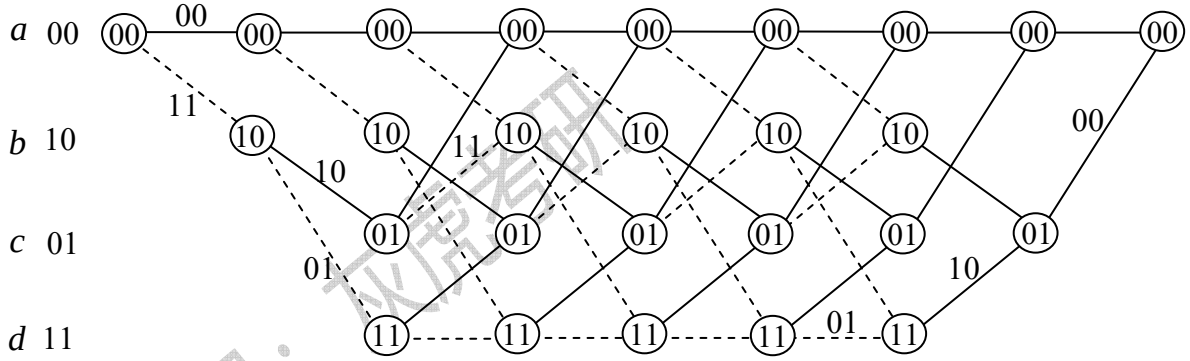
2、某(7,4)循环码的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

若信息码为(1001)，请写出其系统循环码组及其多项式(约定系统位在左，码字从左到右对应多项式次数从高到低)。

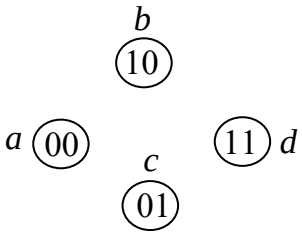
十、(12 分)一卷积码的网格图如下所示。图中实线、虚线分别代表信息为“0”和“1”，各分支上的数字 xx 表示编码输出，重复部分未画出。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(1)若译码器输入为 1101110101110000，请用 *Viterbi* 译码算法求出其译码输出；

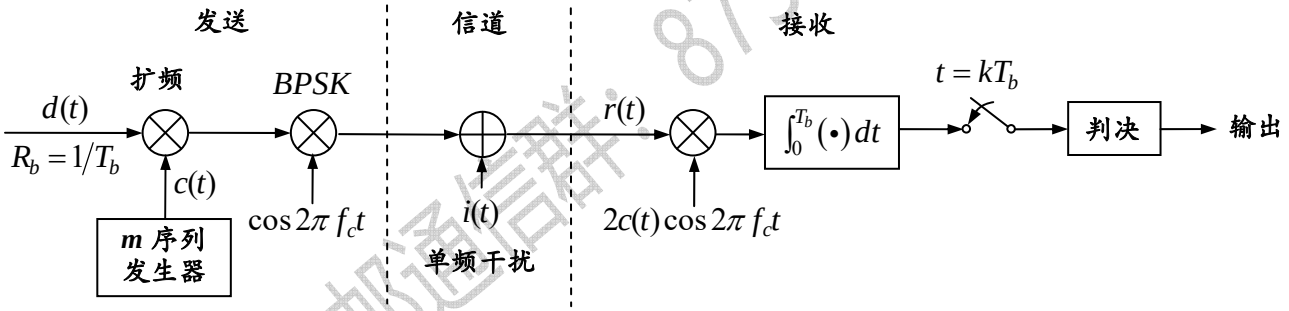
(2)画出状态转移图(见下图)；



(3)写出生成多项式；

(4)画出编码器框图。

十一、(12 分)一直接序列扩频系统如下图所示：



该系统使用 $n=10$ 级线性反馈一维寄存器产生 ***m*** 序列。扩频信号在信道传输中受到单频干扰。接收信号 $r(t)=d(t)c(t)\cos 2\pi f_c t+i(t)$，其中：$d(t)$ 是取值为 ± 1 的双极性不归零信号，**+1**，**-1** 等概出现，码元宽度为 T_b；$c(t)$ 是取值为 ± 1 的 ***m*** 序列双极性不归零信号，码元宽度为 $T_c=T_b/N$，N 是 ***m*** 序列周期；$i(t)=\cos(2\pi f_c t+\varphi)$ 是单频干扰信号，φ 在 $(0,2\pi)$ 内均匀分布。

(1)此 *m* 序列的周期 N 值是多少?

(2)请画出此 *m* 序列的归一化自相关函数图(标上坐标值)；

(3)若在 $(0,T_b)$ 时间内 $d(t)$ 的值是 d_0，请求出图中对应抽样值 y_0 中有用信号功率与干扰功率之比值(写出推导过程)。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	*N*	*H*	*A*	*T*	*B*	*w*	*q*	*M*	*h*	*E*	*b*	*m*	*R*	*k*	*f*	*F*	*a*	*d*	*Q*

二、解：

(1)将 $x(t)=\delta(t)$ 代入，得到冲激响应为：

$$h(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}\delta(\tau)d\tau=\begin{cases}\dfrac{1}{T} & 0\le t<T\\ 0 & else\end{cases}$$

对 $h(t)$ 做傅氏变换，得到传递函数为 $H(f)=\mathrm{sinc}(fT)e^{-j\pi fT}$ 。

(2)输出噪声的功率谱密度为：

$$P(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2=\frac{N_0}{2}\mathrm{sinc}^2(fT)$$

对 $P(f)$ 求傅氏反变换，得：

$$R(\tau)=\begin{cases}\dfrac{N_0}{2T}\left(1-\dfrac{|\tau|}{T}\right) & |\tau|\le T\\ 0 & |\tau|>T\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、

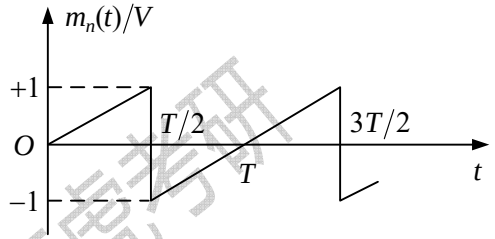
1、解：

(1)由图可知，调幅器的输出可以表示为：

$$s(t)=25[1+am_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

其中 $m_n(t)$ 是归一化零均值锯齿波，如下图所示：

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



调幅系数为：$a=\frac{15}{25}=0.6$

(2) $m_n(t)=\frac{2t}{T}$，$t\in[-T/2,T/2]$。边带功率为：

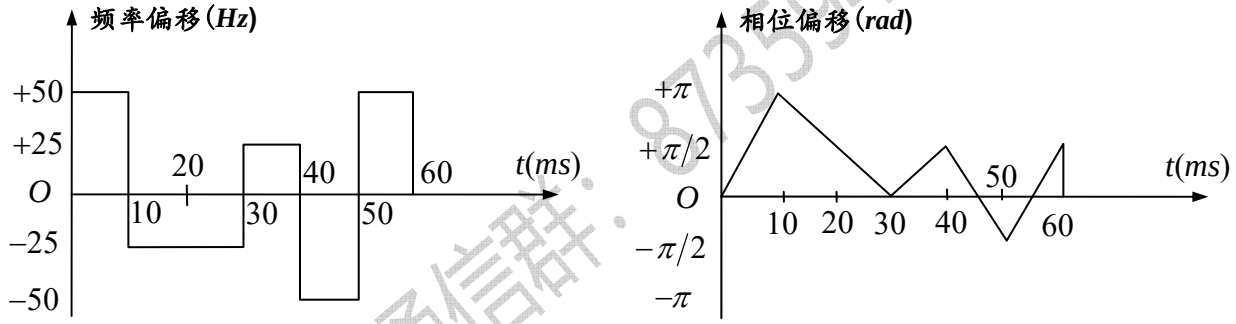
$$\frac{(25a)^2}{2}P_{m_n}=\frac{(25a)^2}{2}\times\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{+T/2}\left(\frac{2t}{T}\right)^2dt=37.5W$$

载波功率为 $\frac{25^2}{2}=312.5W$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

2、解：

瞬时频率偏移是 $f(t)=K_fm(t)$，相位偏移是频率偏移的积分。假设 **0** 时刻的初始相偏为 **0**，则相位偏移是 $\varphi(t)=2\pi K_f\int_0^t m(u)du$，其图如下：

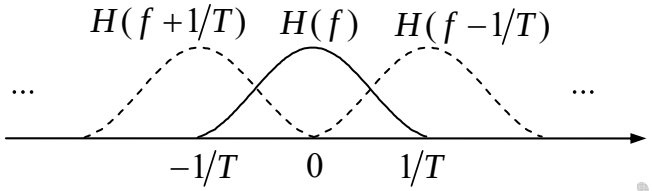


答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、

1、解：

法一：$T\cos^2\left(\frac{\pi fT}{2}\right)=\frac{T}{2}(1+\cos\pi fT)$，$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}H\left(f-\frac{n}{T}\right)$ 频谱示意图如下：



根据周期性和对称性，只需要考察 $f\in[0,\ 1/T]$ 的范围，此时：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}H\left(f-\frac{n}{T}\right)=H(f)+H\left(f-\frac{1}{T}\right)=T\cos^2\left(\frac{\pi fT}{2}\right)+T\cos^2\left[\frac{\pi(f-1/T)T}{2}\right]=T$$

∴对于所有 $f\in(-\infty,\infty)$，有 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty}H\left(f-\frac{k}{T}\right)=T$。即 $H(f)$ 满足奈奎斯特准则，因此无码间干扰。

法二：$T\cos^2\left(\frac{\pi fT}{2}\right)=T\left(\frac{1+\cos\pi fT}{2}\right)=\frac{T}{4}\left(e^{j\pi fT}+2+e^{-j\pi fT}\right)$，$|f|\le\frac{1}{T}$，因此：

$$h(t)=\frac{1}{2}\mathrm{sinc}\left[\frac{2(t+T/2)}{T}\right]+\mathrm{sinc}\left(\frac{2t}{T}\right)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}\left[\frac{2(t-T/2)}{T}\right]$$

代入$t=kT$，得：

$$h(kT)=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k=\pm1,\pm2\cdots\end{cases}$$

上式满足无码间干扰系统的时域条件，因此无码间干扰。

法三：该系统为$\alpha=1$升余弦滚降系统，其等效矩形宽度为$1/T$，故该系统对速率$1/T$满足无码间干扰。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

将$\alpha=1$，$t=kT_b=\frac{kT_s}{2}$代入$h(t)$，得：

$$h(kT_b)=\frac{\sin\frac{\pi k}{2}}{\frac{\pi k}{2}}\cdot\frac{\cos\frac{\pi k}{2}}{1-k^2}=\begin{cases}1 & k=0\\ 0.5 & k=\pm1\\ 0 & k=\pm2,\pm3\ldots\end{cases}$$

对于第n个发送符号a_n，不考虑噪声时的接收样值为：

$$y_n=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}h_k a_{n-k}=a_n+\frac{1}{2}(a_{n-1}+a_{n+1})$$

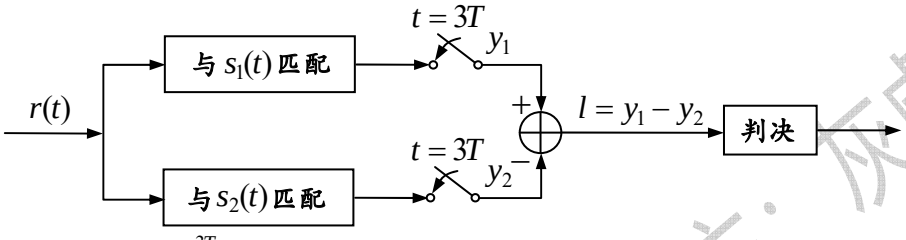
根据码元a_{n-1}和a_{n+1}的不同组合可以得到干扰值及其出现概率，结果如下：

a_{n-1},a_{n+1}	对应的 *ISI* 数值	出现概率
(−1，−1)	-1	1/4
(+1，+1)	+1	1/4
(+1，−1)	0	1/2
(−1，+1)		

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)最佳接收机框图如下：



(2) $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 能量相同，为 $E=\int_0^{3T}s_1^2(t)dt=3T$ 。

发送 $s_1(t)$ 时，两个支路上的抽样值为

$$y_1=\int_0^{3T}[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=E+Z_1,\quad y_2=\int_0^{3T}[s_1(t)+n_w(t)]s_2(t)dt=0+Z_2$$

判决量是$l=y_1-y_2=E+[Z_1-Z_2]=E+Z$。

其中的Z_1和Z_2均为的零均值高斯随机变量，方差为：

$$D[Z_1]=D[Z_2]=E\left[Z_1^2\right]=E\left[\int_0^{3T}\int_0^{3T}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{3T}s_1^2(t)dt=\frac{N_0E}{2}$$

Z_1 和 Z_2 的互相关为：

$$E[Z_1Z_2]=E\left[\int_0^{3T}\int_0^{3T}n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{3T}s_1(t)s_2(t)dt=0$$

$Z=Z_1-Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[(Z_1-Z_2)^2\right]=E\left[Z_1^2\right]-2E[Z_1Z_2]+E\left[Z_2^2\right]=N_0E$$

由对称性可知，最佳判决门限为 $V_T=0$。因此发送 $s_1(t)$ 而判错的概率是：

$$P(e\mid s_1)=P(l<0\mid s_1)=P(Z<-E)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

同理，发送 $s_2(t)$ 而判错的概率：

$$P(e\mid s_2)=P(l>0\mid s_2)=P(Z>E)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

因此，平均错误率为：

$$P_b=\frac{1}{2}P(e\mid s_1)+\frac{1}{2}P(e\mid s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right)$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)序列 $\{b_n\}$ 的离散自相关函数为：$R_b(m)=E[b_nb_{n+m}]=\begin{cases}1 & m=0\\ 0 & m\neq 0\end{cases}$，所以：

$$R_a(m)=E[a_na_{n+m}]=E[(b_n-b_{n-2})(b_{n+m}-b_{n+m-2})]=2R_b(m)-R_b(m-2)-R_b(m+2)=\begin{cases}2 & m=0\\ -1 & m=\pm 2\\ 0 & else\end{cases}$$

(2)序列 $\{a_n\}$ 的功率谱密度为：

$$P_a(f)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT_b}=2-e^{j4\pi fT_b}-e^{-j4\pi fT_b}=4\sin^2 2\pi fT_b$$

(3)法一：由功率谱密度公式得：

$$P_s(f)=P_d(f)|G_T(f)|^2=\frac{1}{T_b}P_a(f)|G_T(f)|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

法二：$s(t)$ 是信号 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}b_ng_T(t-nT_b)$ 通过系统 $h(t)=\delta(t)-\delta(t-2T_b)$ 所得，所以：

$$P_s(f)=P_x(f)|H(f)|^2=\frac{1}{T_b}|G_T(f)|^2\times\left|1-e^{-j4\pi fT_b}\right|^2=\begin{cases}\frac{4}{T_b}\sin^2(2\pi fT_b) & |f|\le\frac{1}{2T_b}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_b}\end{cases}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

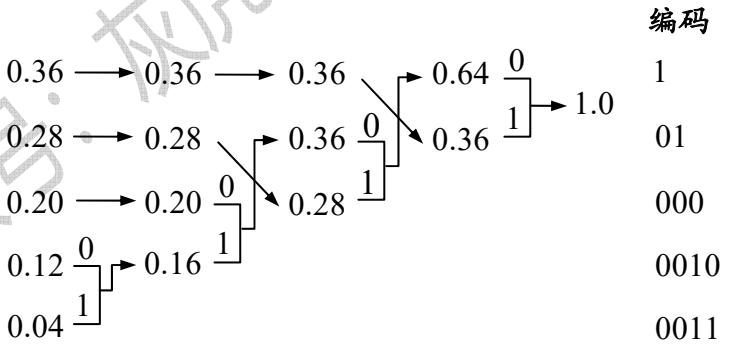
七、解：

均匀量化结果如下表所示：

序号	1	2	3	4	5

量化区间	(0,0.2)	(0.2,0.4)	(0.4,0.6)	(0.6,0.8)	(0.8,1)
量化电平	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
出现概率	0.04	0.12	0.2	0.28	0.36

(1)编码结果如下所示：



平均码长是：$\bar{R}=(0.04+0.12)\times 4+0.2\times 3+0.28\times 2+0.36\times 1=2.16$ 比特/符号

(2)输出数据速率是 $R_b=\bar{R}\times f_s=540\,bps$。

(3)量化值的熵是：$H=-\sum_{i=1}^{5}p_i\log_2 p_i\approx 2.06$ 比特/符号，最低输出速率是：$R_{b\min}=f_s\times H\approx 516\,bps$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、

1、解：

(1)令 $P(X=A)=\mu$，则 $P(X=B)=1-\mu$。所以：

$$P(X=A)=P(X=A|X'=A)P(X'=A)+P(X=A|X'=B)P(X'=B)=0.8\mu+0.6(1-\mu)=\mu$$

解得 $P(A)=\mu=\frac{3}{4}$，$P(B)=1-\mu=\frac{1}{4}$

(2)前一次输出为 ***A*** 时，本次输出为 ***A*** 的概率是 **0.8**，为 ***B*** 的概率是 **0.2**，条件熵为：

$$H(X|A)=H(0.8,0.2)\approx 0.72 \text{ 比特/符号对}$$

前一次输出为 ***B*** 时，本次输出为 ***A*** 的概率是 **0.6**，为 ***B*** 的概率是 **0.4**，条件熵为：

$$H(X|B)=H(0.6,0.4)\approx 0.97 \text{ 比特/符号对}$$

整体的条件熵为：

$$H(X|X')=P(A)H(X|A)+P(B)H(X|B)\approx 0.72\times\frac{3}{4}+0.97\times\frac{1}{4}\approx 0.78 \text{ 比特/符号对}$$

(3)当信源的输出前后独立时，$H(X|X')=H(X)$。又因为 ***X*** 等概取值于 $\{A,B\}$，所以：

$$H(X|X')=H(X)=1 \text{ 比特/符号}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

Y 是均值为 **0**，方差为 $P+\sigma^2$ 的高斯随机变量，其概率密度函数为

$$p_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\left(P+\sigma^2\right)}}\exp\left[-\frac{y^2}{2(P+\sigma^2)}\right]$$

所以 *Y* 的熵为：

$$H(Y)=-E\left[\log_2 p_Y(y)\right]=-E\left[\log_2\frac{1}{\sqrt{2\pi\left(P+\sigma^2\right)}}+\log_2 e^{-\frac{y^2}{2(P+\sigma^2)}}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\log_2 2\pi\left(P+\sigma^2\right)+\log_2 e\times E\left[\frac{y^2}{2(P+\sigma^2)}\right]=\frac{1}{2}\log_2 2\pi e\left(P+\sigma^2\right)$$

条件熵为：

$$H(Y|X)=H(X+n|X)=H(n)=\frac{1}{2}\log_2 2\pi e\sigma^2$$

互信息为：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=\frac{1}{2}\log_2\left[\frac{2\pi e\left(P+\sigma^2\right)}{2\pi e\sigma^2}\right]=\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{P}{\sigma^2}\right)$$ **比特/符号对**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、

1、解：

由 *G* 可以写出监督矩阵为

$$H=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\1&1&1&0&1&0&0\\1&1&0&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

接收码组 $y=(1101011)$ **的伴随式为** $s=yH^T=(0010)$ **。**

可纠正错误图样为 0000010，所以译码结果是 1101001。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

2、解：

法一：该循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x^2+1$ **，信息码对应多项式为** $u(x)=x^3+1$ **。**

∴编码输出多项式为 $c(x)=x^3u(x)+r(x)=\left(x^6+x^3\right)+(x+1)$ **，码组为** $c=(1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1)$ **。**

法二：典型生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

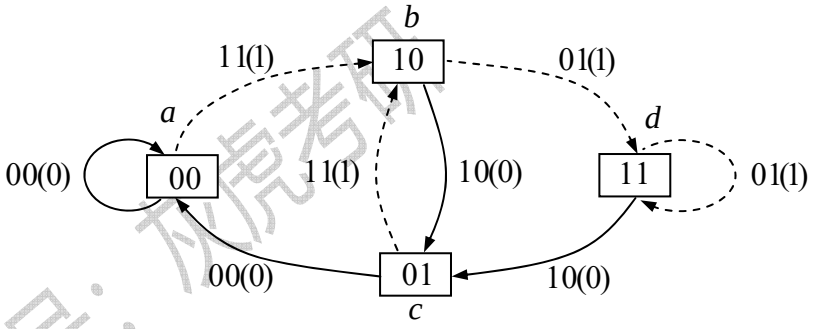
∴编码输出码组为 $c=uG=(1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1)$ **，多项式为** $c(x)=x^6+x^3+x+1$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

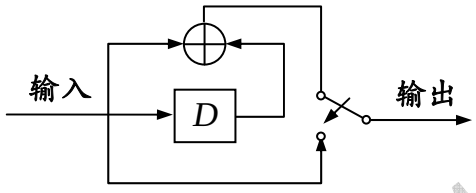
(1)维特比译码的信息是 11111000，相应的编码结果是 11 01 01 01 01 10 00 00。

(2)从格图可以得到状态转移图如下所示：



(3)根据网格图可知，在全零状态下输入单位脉冲序列 **100**…得到的输出是 **111000**…。即第 **1** 路的输出是 **110**…，第 **2** 路的输出是 **100**…。因此 $g_1(x)=1+x$，$g_2(x)=1$。

(4)根据生成多项式可画出编码器框图如下图所示。

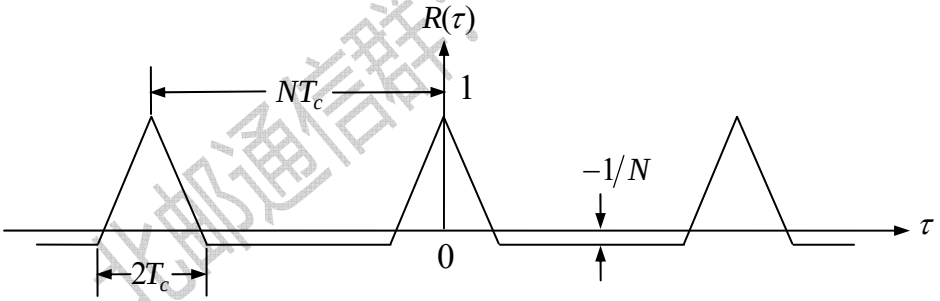


答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十一、解：

(1) $N=2^{10}-1=1023$

(2)自相关函数如下图所示：



(3)对于第 **0** 个码元，图中的抽样时刻是 $t=T_b$，抽样值为

$$y_0=\int_0^{T_b} r(t)\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt=\int_0^{T_b}\left[d_0c(t)\cos(2\pi f_c t)+i(t)\right]\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=\int_0^{T_b} d_0c(t)\cos(2\pi f_c t)\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt+\int_0^{T_b}\cos(2\pi f_c t+\varphi)\times 2c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=d_0T_b+\cos\varphi\int_0^{T_b}c(t)dt=d_0T_b-T_c\cos\varphi$$

其中 d_0T_b 是有用信号分量，其功率为：$S=(d_0T_b)^2=T_b^2$。

$Z=-T_c\cos\varphi$ 是干扰分量，其功率为：

$$I=E\left[Z^2\right]=E\left[(-T_c\cos\varphi)^2\right]=E\left[\left(-\frac{T_b}{N}\cos\varphi\right)^2\right]=\frac{T_b^2}{2N^2}$$

因此所求信扰比为：

$$\frac{S}{I}=2N^2\approx 2^{21}\approx 63dB$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研